

فصل سوم . چراغ‌های صنعتی

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1 یا IEC EN60598-1 باشند.
۲. لازم است حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹۰ باشد.
۳. لازم است درایورها شامل حفاظت‌های No Load Protection ، Over Load Protection ، Short Circuit Protection براساس استانداردها INSO16075 یا IEC62384 ، INSO7644-2-13 یا IEC61347-2-13 ، INSO7644-1 یا IEC61347 ، INSO7260 یا IEC61000 و INSO23079 یا IEC61547 باشند.
۴. مقدار پارامتر THD چراغ‌های LED این فصل، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد و همچنین فلیکر (Flicker) درایور این نوع چراغ‌ها باید کمتر ۱۰ درصد باشد.
۵. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰/۰۰۰ (سی هزار) ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 می‌باشد).
۶. برای چراغ‌های صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، گروه ۱۶، حداقل ولتاژ گذار قابل تحمل (Surge Protection) ۴ کیلوولت می‌باشد.
۷. کلیه چراغ‌های با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش باشند.
۸. کلیه چراغ‌های این فصل لازم است دارای حداقل ۳ سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید) از زمان تولید کالا باشند.
۹. کلیه چراغ‌های این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی ۱۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتیگراد منظور شده است (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).
۱۰. چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست‌بها، چراغ‌هایی هستند که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد و شامل چراغ‌های با لامپ LED جداگانه یا LED Tube نیست.
۱۱. مبنای شارنوری چراغ‌های اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای ۴۰۰۰ کلوین یا بالاتر می‌باشد. (شار نوری چراغ‌های با رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین حدود ۵ درصد کمتر می‌باشد).
۱۲. شارنوری چراغ‌های این فصل بدون اضافه یا کسر بها، می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از ۱۰ درصد، به ازای هر ۱ درصد افزایش شار نوری ۰/۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.
۱۳. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه بهره نوری چراغ باید حداقل بهره نوری ذکر شده در ردیف مربوطه باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۴. پیمانکاران موظف می‌باشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و در اسناد ضمیمه نمایند.
۱۵. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱۴	چراغ ضد نم و غبار LED، با طول ۱۲۰ سانتی متر یا ۶۰ سانتی متر با IP65.
۱۶	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED.
۱۷	چراغ تونلی LED با حباب شیشه ای یا پلیمری و سبد حافظ.

